Aires

Aire et périmètre, aire par comptage, unités d'aire et conversions, aire du carré et du rectangle, figures composées

6e — Mathématiques · chapitre 7 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Distinguer aire et périmètre.
— Calculer l'aire d'un carré, d'un rectangle, d'une figure formée de rectangles.
— Convertir des unités d'aire.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— L'**aire** mesure la surface (l'intérieur) ; le **périmètre** mesure le contour. Deux figures de même périmètre n'ont pas forcément la même aire.
— 1 cm^2 est l'aire d'un carré de 1 cm de côté. Sur un quadrillage, on compte les carreaux.
— Unités : km^2, hm^2, dam^2, $\mathbf{m^2}$, dm^2, cm^2, mm^2 : on multiplie ou on divise par **100** d'une unité à la suivante ($1\,\text{m}^2 = 100\ \text{dm}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2$).
— Rectangle : $\mathcal{A} = L \times \ell$; carré : $\mathcal{A} = c \times c$ (les deux dimensions dans la même unité).

MÉTHODE — calculer l'aire d'une figure composée

1. Découper la figure en rectangles (ou la compléter en un grand rectangle)

2. Additionner les aires des morceaux (ou soustraire la partie enlevée)

Exemple. *Rectangle de 10 cm sur 6 cm auquel on enlève un coin de 4 cm sur 3 cm :* $60 - 12 = 48\ \text{cm}^2$.

MÉTHODE — convertir une aire

1. Utiliser un tableau à deux colonnes par unité (facteur 100)

2. Ou passer par les longueurs : $\mathbf{1\,m^2} = 100\ \mathbf{cm} \times \mathbf{100\ cm} = 10\,000\ \mathbf{cm^2}$

Exemple. $500\ \text{cm}^2 = 5\ \text{dm}^2$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Aire et périmètre sont différents (unités : cm^2 et cm). $1\,\text{m}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2$, pas 100. Les deux dimensions doivent être dans la même unité.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un rectangle mesure 6 cm sur 4 cm. Calculer son aire et son périmètre. niveau 1

2. Calculer l'aire d'un carré de 9 m de côté. niveau 1

3. Convertir : 3 m^2 en dm^2 ; 500 cm^2 en dm^2 ; 2 dm^2 en cm^2. niveau 1

4. Un rectangle mesure 2 m sur 50 cm. Calculer son aire en cm^2, puis en m^2. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Une figure en forme de L est un rectangle de 10 cm sur 6 cm auquel on a enlevé un coin rectangulaire de 4 cm sur 3 cm. Calculer son aire. niveau 2

6. Une chambre rectangulaire mesure 4 m sur 3,5 m. Calculer son aire. Le parquet coûte 25 euros le m^2 : prix total ? niveau 2

7. Un carré a un périmètre de 36 cm. Calculer son aire. niveau 2

8. Un rectangle de 6 cm sur 2 cm et un carré de 4 cm de côté : comparer leurs périmètres, puis leurs aires. niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On veut peindre un mur de 5 m de long et 2,5 m de haut. Il y a une porte de 2 m sur 0,9 m. NIVEAU 3

a) Calculer l'aire du mur, puis celle de la porte.

b) Calculer l'aire à peindre.

c) Un pot de peinture couvre 4 m^2. On passe deux couches. Combien de pots faut-il acheter ?

d) Un pot coûte 15,90 euros. Quel est le prix total ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Deux figures de même périmètre ont la même aire.

b) $1\,m^2 = 100\ dm^2$.

c) Un carré de 3 cm de côté a une aire de 9 cm^2.

d) $1\,m^2 = 100\ cm^2$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On double la longueur et la largeur d'un rectangle de 3 cm sur 2 cm. Par combien son aire est-elle multipliée ?